

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μέθοδος Newton

- ▶ Αρχικό πρόβλημα: $f(x^*)=0$
- ▶ Ποιό το ισοδύναμο πρόβλημα επίλυσης: $g(x^*) = x^*$, με $g =$
... ;

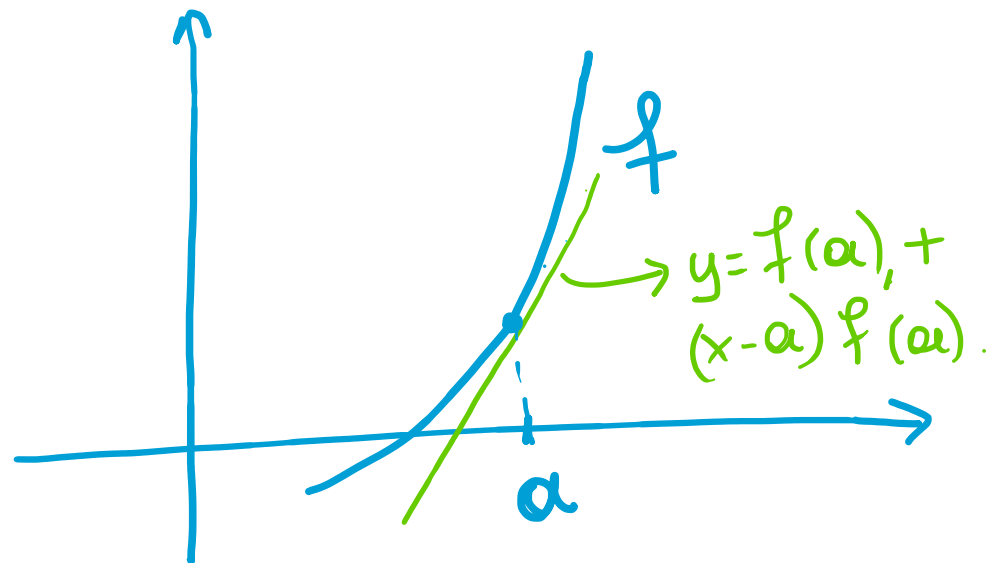
$$f(x^*) = 0 \quad x^* = ?$$

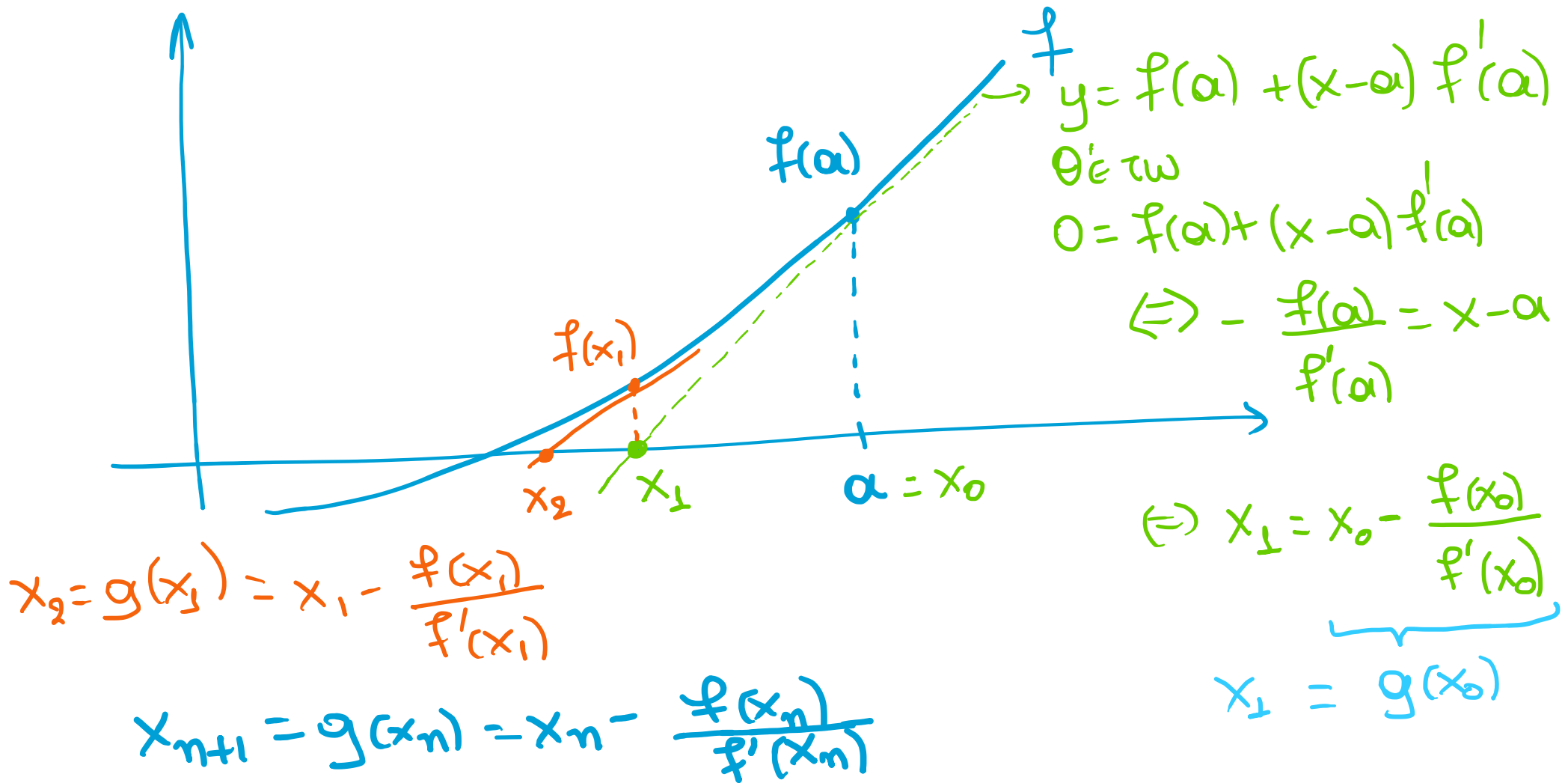
Ανάπτυξη Taylor: ως προς a :

$$\underline{f(x)} = \underline{f(a)} + \underline{(x-a)f'(a)} + \frac{(x-a)^2}{2} f''(a) + \dots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \dots$$

Συνάρτηση

γραμμή που
προσέγγιζε την f
 κοντά στο a





Αναπτ. Taylor: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, λ ης φορές παραγωγισίτη.

a

$$f(x) = f(a) + (x-a) f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2} f^{(2)}(a) + \dots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \dots$$

$f \in C^2(\mathbb{R})$ (=2 φορές παραγωγισίτη)

$$\underbrace{f(x)}_{\text{συνάρτηση}} = \underbrace{f(a) + (x-a) f'(a)}_{\text{γραμμική προσέγγιση της } f \text{ κοντά στο } a} + \underbrace{\frac{(x-a)^2}{2} f^{(2)}(\xi_x)}_{\text{σφάλμα του Taylor}}, \quad \begin{array}{l} \xi_x \text{ ανάμεσα} \\ \text{στο } x \text{ και} \\ \text{στο } a. \end{array}$$

$$f(x^*) = 0 \quad \leadsto \quad g(x^*) = x^*$$

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$x_{n+1} = g(x_n), \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{?} x$$

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x) f''(x)}{(f'(x))^2}$$

$$g'(x^*) = \frac{f(x^*) f''(x^*)}{(f'(x^*))^2} = 0, \quad |g'(x)| < 1$$

$\uparrow$ x "κοντά" στο x^*

Μέθοδος Newton

- ▶ Αρχικό πρόβλημα: $f(x^*)=0$
- ▶ Χρησιμοποιώντας τις σειρές Taylor

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h$$

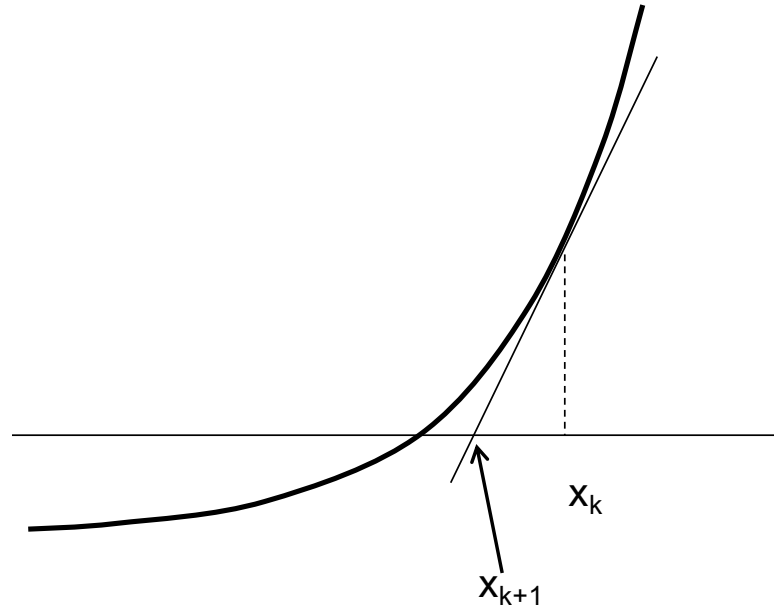
δεύτερο μέλος είναι η γραμμική συνάρτηση που προσεγγίζει την f , και μηδενίζεται στο $h=-f(x)/f'(x)$

$$x_{n+1} := x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad f'(x_n) \neq 0$$

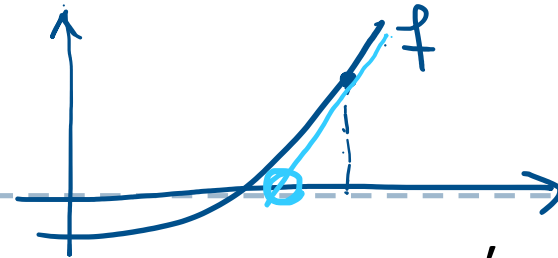
- ▶ Έχουμε το ισοδύναμο πρόβλημα επίλυσης: $g(x^*) = x^*$, με g τ.ω. $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

Μέθοδος Newton

Προσεγγίζει τη συνάρτηση χρησιμοποιώντας την παράγωγο της κοντά στη ρίζα.



Μέθοδος Newton



☹ Η $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής.

😊 Αλγόριθμος:

1. Όρισε x_0 , $n=0$

2. Υπολόγισε $f(x_n)$, $f'(x_n)$

3. Υπολόγισε $h := -\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

4. $x_{n+1} = x_n + h$

5. $n = n+1$

6. αν $h > \epsilon \rightarrow$ βήμα 2

Διόρθωση προηγούμενης
προέκτιμησης

Κριτήρια Τερματισμού

1. Πλήθος επαναλήψεων

2. x_n ρίζα $\Leftrightarrow |f(x_n)| < \text{tol}$

3. $|x_{n+1} - x_n| = \left| -\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \right| < \text{tol}$

Διαφορά
διαδοχικών
προσεγγίσεων.

Μέθοδος Newton - παράδειγμα

$$f(x) = x^2 - 4\sin(x) = 0$$

$$f'(x) = 2x - 4\cos(x)$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 4\sin(x_k)}{2x_k - 4\cos(x_k)}, \quad x_0 = 3$$

x	f(x)	f'(x)	h
3.000000			

Μέθοδος Newton - παράδειγμα

$$f(x) = x^2 - 4\sin(x) = 0$$

$$f'(x) = 2x - 4\cos(x)$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 4\sin(x_k)}{2x_k - 4\cos(x_k)}, \quad x_0 = 3$$

k	x	f(x)	f'(x)	h
0	3.000000	8.435520	9.959970	-0.846942
1	2.153058	1.294772	6.505771	-0.199019
2	1.954039	0.108438	5.403795	-0.020067
3	1.933972	0.001152	5.288919	-0.000218
<4	1.933754	0.000000	5.287670	0.000000

Μέθοδος Newton

- + • Τάξη σύγκλισης 1, αλλά τοπικά τάξη σύγκλισης 2.
- • Χρειάζεται πολύ καλή αρχική τιμή x_0 .
- • Η x^* πρέπει να είναι απλή ρίζα.
- • Η f να είναι δυο φορές παραγωγίσιμη.

Επαναληπτικές μέθοδοι και τάξη σύγκλισης.

- ❖ Στις επαναληπτικές μεθόδους υπολογίζουμε μια ακολουθία $\{x_k\}_k$ για να προσεγγίσουμε την πραγματική λύση x^* του προβλήματος.
- ❖ Το σφάλμα της προσέγγισης είναι $e_k = x_k - x^*$.

- ❖ Η ακολουθία συγκλίνει με τάξη r ανν:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|e_{k+1}\|}{\|e_k\|^r} = C \neq 0$$

τάξη σύγκλισης

για μεγάλα k ($k \gg 1$)

όπου C σταθερά.

Π.χ.: $r=1$ γραμμική σύγκλιση,

$r=2$ τετραγωνική σύγκλιση,

$r>1$ υπεργραμμική σύγκλιση

$$\frac{\|e_{k+1}\|}{\|e_k\|^r} \approx C \Leftrightarrow \|e_{k+1}\| \approx C \cdot \|e_k\|^r$$

Π. x:

$$r=1, \quad c=\frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad \|e_{k+1}\| \approx \frac{1}{2} \|e_k\|$$

$$\|e_{k+2}\| \approx \frac{1}{2} \|e_{k+1}\| \approx \frac{1}{4} \|e_k\|$$

$$\text{dr } k \quad \|e_k\| = 1 \quad \rightarrow \quad \|e_{k+2}\| \approx \frac{1}{4}$$

$$\|e_{k+3}\| \approx \frac{1}{2} \|e_{k+2}\| = \frac{1}{8}$$

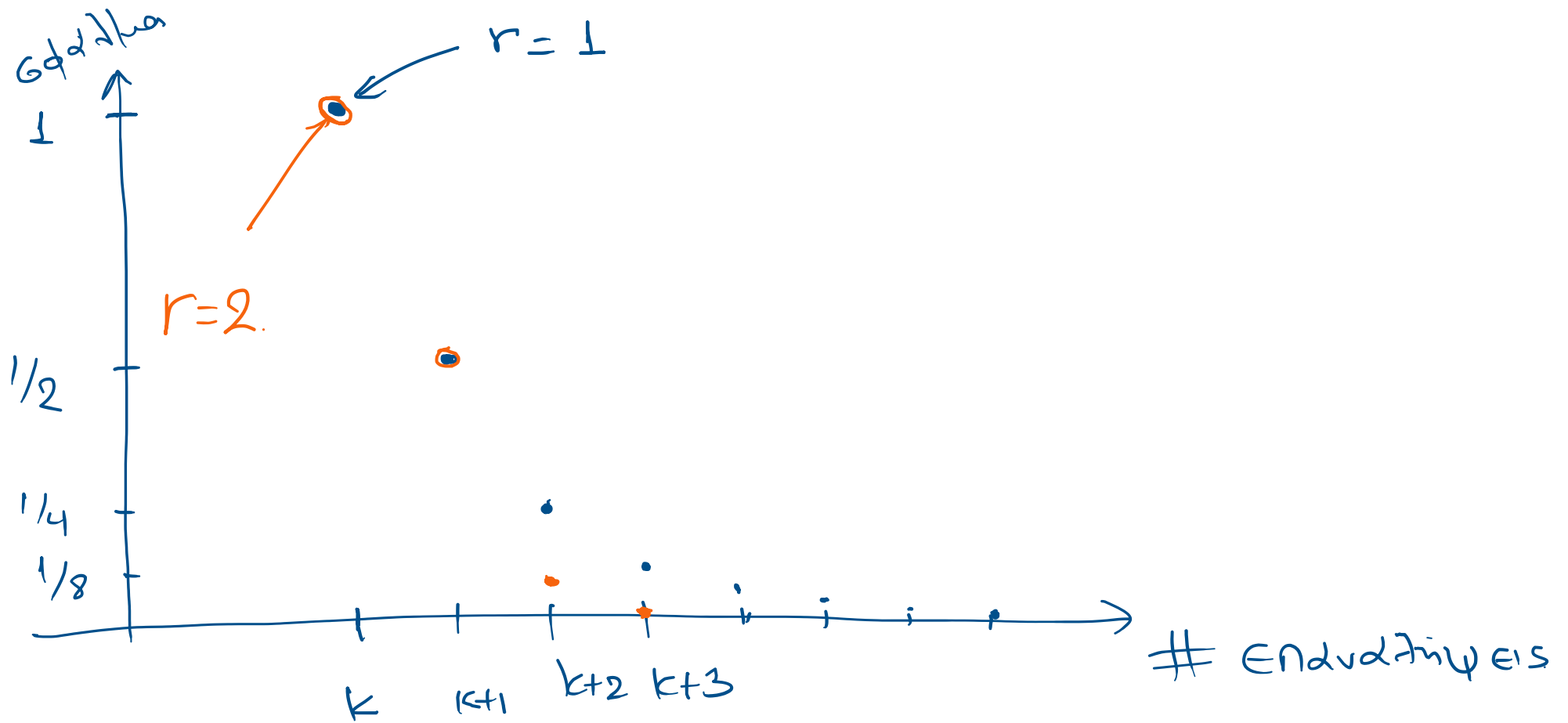
Π. x.

$$r=2, \quad C=\frac{1}{2}, \quad \|e_{k+1}\| \approx \frac{1}{2} \|e_k\|^{\frac{1}{2}}$$

Εστω k τ.ω. $\|e_k\|=1 \leadsto \|e_{k+1}\|=\frac{1}{2}$

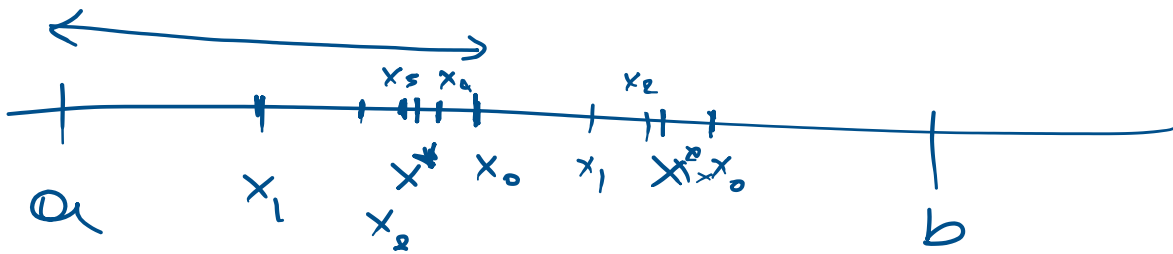
$$\|e_{k+2}\| \approx \frac{1}{2} \|e_{k+1}\|^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}$$

$$\|e_{k+3}\| \approx \frac{1}{2} \|e_{k+2}\|^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{8}\right)^2 = \frac{1}{128}$$



Ταξήνωση με Διχοτόμηση.

$$\underline{a < b}$$



$$|e_k| \leq \frac{b-a}{2^{k+1}}$$

$$|e_{k+1}| \leq \frac{|e_k|}{2}, \quad k.$$

$$C = \frac{1}{2}, \quad r = 1$$

Κόστος Διχοτόμησης

σε κάθε επανάληψη

Πράξεις:

2 πράξεις (υπολ. κέρρο
διαγράμματος)

1 κλήση συνάρτησης ($f(\text{κέρρο})$)

Μνήμη:

$a_n, b_n, f(a_n), f(b_n), x_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$

Κόστος Newton

Πράξεις:

2 πράξεις ($x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$)

2 κλήσεις σε συνάρτηση

Μνήμη:

x_n

Μέθοδος Τέμνουσας

- ☹️ Αρχικό πρόβλημα: $f(x^*)=0$
- ☹️ Με τη μέθοδο Newton χρειάζεται να υπολογίζουμε και τη f' σε κάθε νέο σημείο.
- 😊 Η μέθοδος της τέμνουσας προσεγγίζει την παράγωγο με πεπερασμένες διαφορές.
- 😊 Ισοδύναμο πρόβλημα επίλυσης: $\phi(x^*) = x^*$, με ϕ τ.ω.

$$x_{n+1} := x_n - \frac{f(x_n)}{\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}}$$

Μέθοδος Τέμνουσας

☹ Η $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής.

😊 Αλγόριθμος:

1. Όρισε $x_0, x_1, n=1$

2. Υπολόγισε $f(x_n), f(x_{n-1})$

3. Υπολόγισε
$$h := - \frac{f(x_n)}{\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}}$$

4. $x_{n+1} = x_n + h$

5. $n = n+1$

6. αν $h > \epsilon \rightarrow$ βήμα 2

Κόστος

Πράξεις: 5 πράξεις

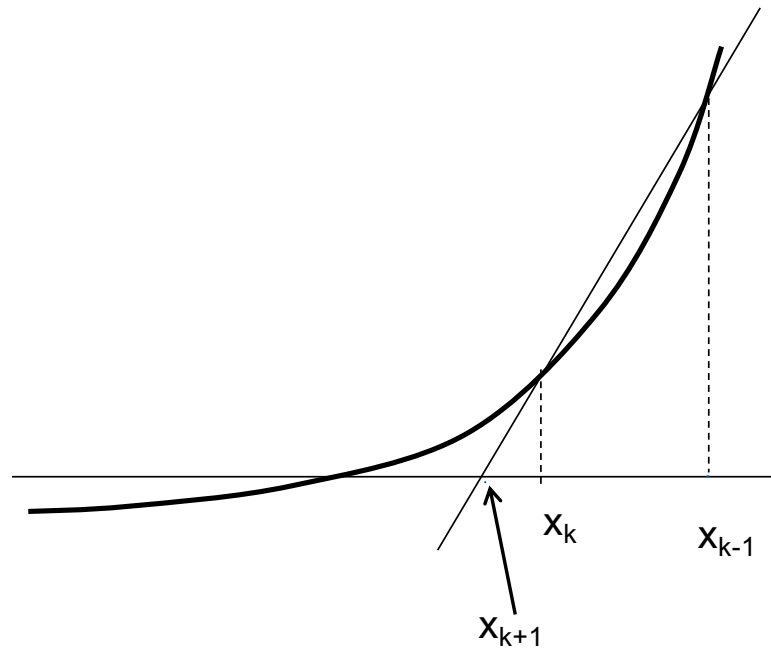
1 καλή και 4 συνάρτη-
σεις

Μνήμη:

$x_n, x_{n-1}, f(x_n), f(x_{n-1})$

Μέθοδος Τέμνουσας

Προσεγγίζει τη συνάρτηση χρησιμοποιώντας την παράγωγο της κοντά στη ρίζα.



Μέθοδος Τέμνουσας - παράδειγμα

$$f(x) = x^2 - 4 \sin(x) = 0$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x_k^2 - 4 \sin(x_k))(x_k - x_{k-1})}{x_k^2 - x_{k-1}^2 - 4(\sin(x_k) - \sin(x_{k-1}))}, \quad x_0 = 1 \text{ και } x_1 = 3$$

x	f(x)	h
1.000000	-2.365884	
3.000000	8.435520	

Μέθοδος Τέμνουσας - παράδειγμα

$$f(x) = x^2 - 4 \sin(x) = 0$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x_k^2 - 4 \sin(x_k))(x_k - x_{k-1})}{x_k^2 - x_{k-1}^2 - 4(\sin(x_k) - \sin(x_{k-1}))}, \quad x_0 = 1 \text{ και } x_1 = 3$$

x	f(x)	h
1.000000	-2.365884	
3.000000	8.435520	-1.561930
1.438070	-1.896774	0.286735
1.724805	-0.977706	0.305029
2.029833	0.534305	-0.107789
1.922044	-0.061523	0.011130
1.933174	-0.003064	-0.000583
1.933757	0.000019	-0.000004
1.933754	0.000000	0.000000

Μέθοδος Τέμνουσας

- ☺ Τάξη σύγκλισης $(1+\sqrt{5})/2 \sim 1.62$.
- ☹ Χρειάζεται πολύ καλές αρχικές τιμές (x_0, x_1) .
- ☹ Η x^* να είναι απλή ρίζα.
- ☹ Η f να είναι δυο φορές παραγωγίσιμη.
- ☺ Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε την f' .

Ρίζες πολυωνύμων

Έστω p πολυώνυμο n βαθμού. Από την Άλγεβρα γνωρίζουμε ότι:

- ▶ Υπάρχουν ακριβώς n ρίζες (πραγματικές και μιγαδικές).
- ▶ Αν p ρίζα του p τότε το $q(x)=p(x)/(x-p)$ έχει $n-1$ ρίζες (τις υπόλοιπες του p).
- ▶ Μέθοδος Muller

Μέθοδος Muller

- ▶ Με δεδομένα τα αρχικά x_1, x_2, x_3

$$s = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} + (x_n - x_{n-1}) \frac{\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} - \frac{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})}{x_{n-1} - x_{n-2}}}{x_n - x_{n-2}}$$

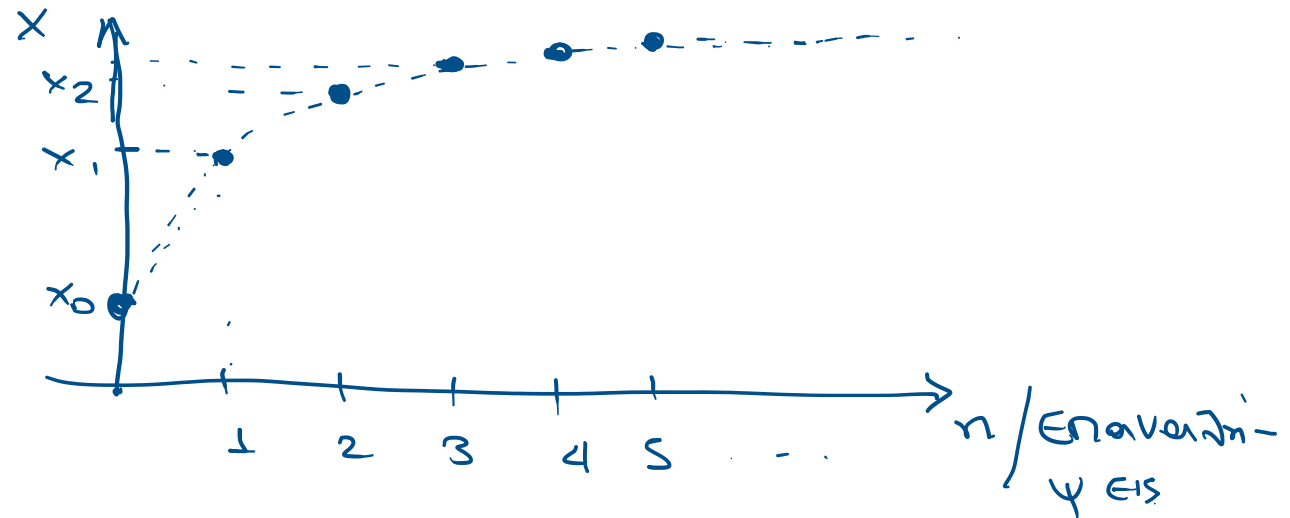
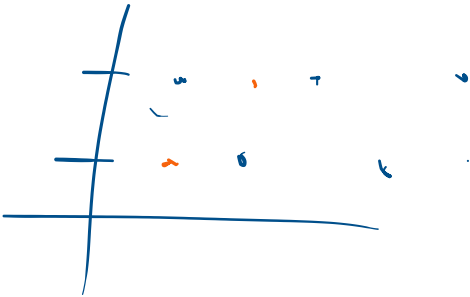
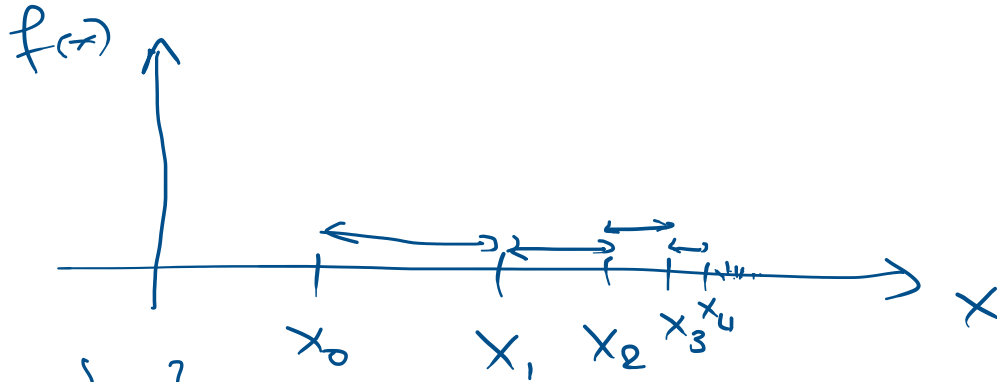
$$x_{n+1} := x_n - \frac{2f(x_n)}{s + \operatorname{sgn}(s) \sqrt{s^2 - 4f(x_n) \frac{\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} - \frac{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})}{x_{n-1} - x_{n-2}}}}}$$

Κριτήρια σύγκλισης

$$* |x_{n+1} - x_n| < \text{tol}$$

σύγκλιση της ακολουθίας $\{x_n\}$

σε κάποιο σημείο



$$* |f(x_n)| < \text{tol}$$

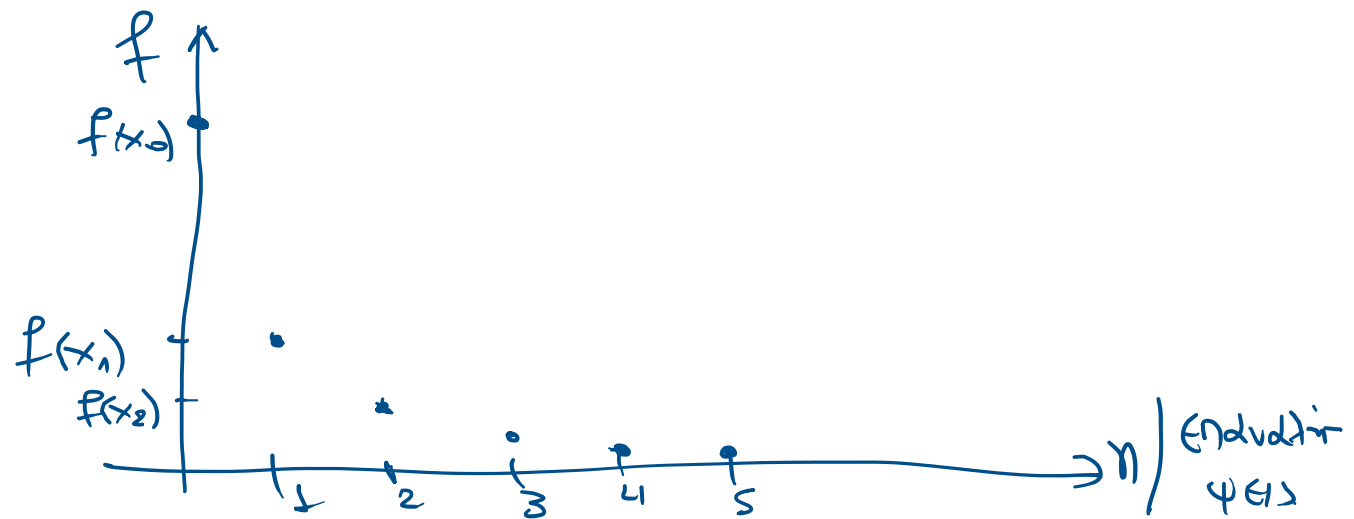
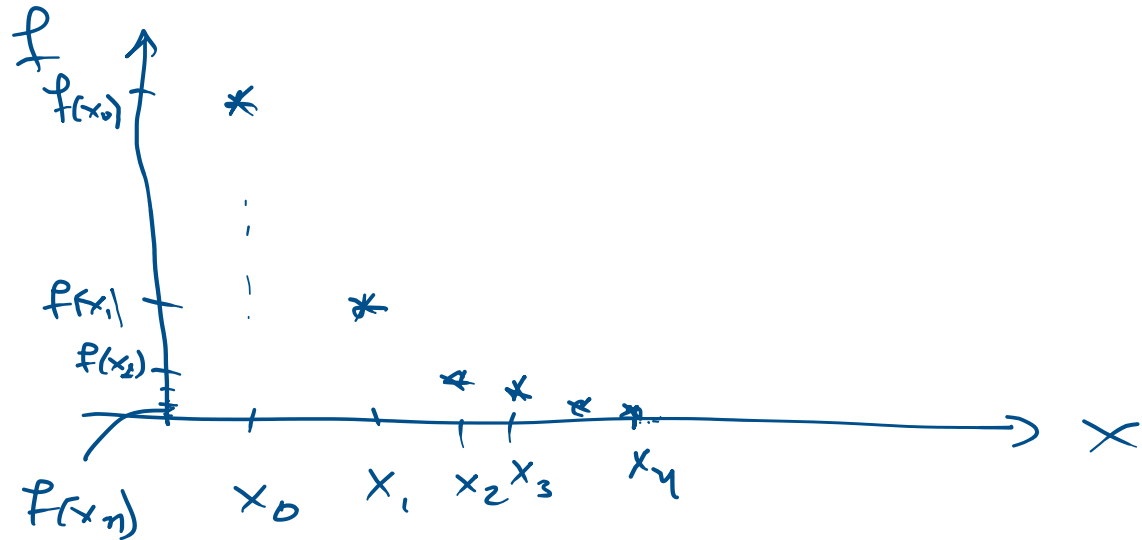
η ακολουθία $\{f(x_n)\}_n$

συγκλίνει στο 0

δηλ.

η ακολουθία $\{x_n\}_n$

συγκλίνει στο ρίζα.



Κριτήρια τερματισμού/συγκλίσης:

$$* \frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|} = C = \begin{matrix} \text{η σχετική διαφορά} \\ \text{η ποσοστιαία διαφορά} \end{matrix}$$

$$|x_{n+1} - x_n| = C |x_{n+1}|$$

$$* \frac{\|Ax^{(n)} - b\|}{\|b\|}$$

σχετικό υπόλοιπο.

Διχοτόμηση

Newton

Τέμνουσα

ο
ο
ο
ο
ο

* Λύνουμε όπως αυτών:

5 επαν. Διχοτόμηση

$x_5 \rightarrow \text{Newton} \rightarrow \{x_n\}_n \rightarrow x^*$

* Βρίσκουμε τέμνουσα